

Gleichungen

Autor:
Jonas Guler (Gu)

Version 1.0
13. März 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Einstieg	1
1.1	Typen von Gleichungen	2
2	Lösungsmenge	3
3	Grundstrategie zur Lösung linearer Gleichungen	3
4	Gleichungen der Form $a \cdot b = 0$	3
5	Textaufgaben	3

1 Einstieg

Wir steigen mit zwei interessanten Entdeckungsaufgaben ein.

Aufgabe 1.1.

1. Du stehst auf einem Hügel und schauen auf eine Wiese, auf der Schafe und Zeigen weiden. Nach einer Weile fällt dir auf, dass sich fünfmal so viele Schafe wie Ziegen auf der Wiese befinden. Drücke diesen Sachverhalt als Gleichung aus? Was muss du dabei einführen? Welche Vorteile gibt diese Darstellung im Vergleich zur sprachlichen Fassung?

[illegible]

2. Du planst eine USA-Reise und liest dazu einen Reiseblog. Unter anderem findest du den Hinweis, dass in den USA die Temperaturen in Grad Fahrenheit angegeben werden und nicht wie bei uns üblich in Grad Celsius. Folglich solltest du wissen, wie das Maß in andere umgerechnet wird. Dem Blog ist zu entnehmen, dass man, um Fahrenheit in Grad umzurechnen, erst 32 abzieht und dann den erhaltenen Wert mit $\frac{5}{9}$ multiplizieren muss. Drücke diesen Sachverhalt als Gleichung aus? Was muss du dabei einführen? Welche Vorteile gibt diese Darstellung im Vergleich zur sprachlichen Fassung?

[illegible]

Wir sehen also, dass Gleichungen nicht einfach vom Himmel fallen sondern drücken vielmehr eine Frage zu einem bestimmten Thema aus. Dabei können Gleichungen sehr einfach, wie beispielsweise eine lineare Gleichung

$$2x - 5 = 17 - 3x,$$

oder auch extrem komplexe, wie zum Beispiel

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \cdot \frac{\partial^2 \Psi(x,t)}{\partial x^2} + V \cdot \Psi = i \cdot \hbar \cdot \frac{\delta \Psi(x,t)}{\delta t}$$

sein. Beide dieser Gleichungen haben aber gemeinsam, dass ihre Aussage entweder **wahr** oder **falsch** ist. Betrachten wir dazu die lineare Gleichung. Falls wir $x = 4.4$ in die Gleichung einsetzen, so erhalten wir eine wahre Aussage:

$$2 \cdot 4.4 - 5 = 8.8 - 5 = 3.8 = 17 - 13.2 = 17 - 3 \cdot 4.4.$$

Wird eine andere Zahl für x eingesetzt, erhalten wir immer eine falsche Aussage. Das heisst also, wir können den Begriff einer Gleichung mathematisch definieren.



Definition 1.1.

Unter einer **Aussage** versteht man eine Behauptung, der eindeutig einen der beiden Wahrheitswerte (*wahr*) oder (*falsch*) zugeordnet werden kann.

Eine **Gleichung** ist eine Aussage, die eine oder mehrere Variablen enthält. Indem die Variablen mit Zahlen belegt werden, entsteht entweder eine wahre oder eine falsche Aussage.



Wir werden uns zu Beginn vor allem darauf fokussieren, alle Zahlen einer Gleichung zu finden, sodass eine wahre Aussage entsteht. Dabei beschränken wir uns auf maximal eine Variable.

Aufgabe 1.2.

1. Formuliere aus den folgenden Fragestellungen jeweils eine Gleichung.
 - a) Ich denke mir eine Zahl: Ihr 11-Faches ist um 7 grösser als 400. An welche Zahl denke ich?
 - b) Wenn ich eine bestimmte Zahl verdopple, erhalte ich gleich viel, wie wenn ich die von 33 subtrahiere. Welche Zahl ist das?
 - c) Addiere ich 5 zum 5-Fachen einer bestimmten Zahl, so erhalte ich 5. Welche Zahl ist gesucht?
2. Ein Zirkus verkaufte für die Abendvorstellung 60 Karten in der Preiskategorie I, 125 Karten in der Kategorie II und 75 in der Kategorie III. Die Gesamteinnahmen an diesem Abend betrugen 5'140.– CHF. Ein Platz der Kategorie I war 8.– CHF teurer als ein Platz in der Kategorie III. Ein Platz in der Kategorie II war 4.– CHF billiger als ein Platz der Kategorie I. Stelle diesen Sachverhalt in einer einzigen Gleichung mit einer Variable dar. Mache dabei deutlich, was deine Variable bedeutet.

**1.1 Typen von Gleichungen**

2 Lösungsmenge

3 Grundstrategie zur Lösung linearer Gleichungen

4 Gleichungen der Form $a \cdot b = 0$

5 Textaufgaben

History

Version	Datum	Person	Bemerkung
0.1	16.12.2023	Jonas Guler	Einführungsaufgaben
0.2	ToDo	Jonas Guler	Alle Theorieinhalte